

المادة	المستوى	الميدان	الحصة التعليمية
علوم فيزيائية وتكنولوجيا	السنة الثالثة متوسط	المادة وتحولاتها	معادلة التفاعل الكيميائي

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية

معايير ومؤشرات التقويم	- يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة
الأهداف التعليمية	- يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة - يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها	وضعية تعليمية تدريبية حول كتابة معادلات بعض التفاعلات الكيميائية
السندات التعليمية المستعملة	- العجين
العقبات المطلوب تخطيها	- صعوبة في ربط انحفاظ الذرات مع انحفاظ الكتلة

المعارف	أنماط الوضعيات	معايير ومؤشرات التقويم
	<u>التمهيد :</u> التفاعل الكيميائي والتحول الكيميائي <u>وضعية تعليمية جزئية :</u> تذكر ريان انه في السنة الثانية قد درس أن الكتلة تبقى محفوظة في التحول الكيميائي فتساءل كيف ترجمة انحفاظ الكتلة بشكل علمي - ساعد ريان على كتابة التحول الكيميائي بشكل علمي يضمن انحفاظ الكتلة	

النشاطات التعلمية

نشاط 1

نعود الى تجربة الاحتراق التام الكربون مع غاز الأوكسجين

- باستعمال العجينة الملونة، جسد تفاعل احتراق الفحم بوجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين
- املأ الجدول التالي :

التعبير عن احتراق الفحم بوجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين	مكونات الجملة الكيميائية قبل التفاعل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التفاعل
بالأنواع الكيميائية		+.....
بالأفراد الكيميائية		+.....
بالنموذج الحبيبي		
نوع وعدد الذرات		
الحالة الفيزيائية		
المعادلة الكيميائية	 → +	

- أعد كتابة التفاعل باستعمال الأفراد الكيميائية والحالة الفيزيائية، كيف نسمي هذه الكتابة

نشاط 2

نأخذ تفاعل التحليل الكهربائي للماء

- باستعمال العجينة الملونة، جسد تفاعل التحليل الكهربائي للماء
- املأ الجدول التالي

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التفاعل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التفاعل
بالأنواع الكيميائية		+.....
بالأفراد الكيميائية		+.....
بالنموذج الحبيبي		
نوع وعدد الذرات		
انحفاظ الذرات نوعا وعددا		
الحالة الفيزيائية		
المعادلة الكيميائية	 → +	

**معادلة
التفاعل
الكيميائي**

**انحفاظ
الذرات
في
التفاعل
الكيميائي**

يعبر عن
التفاعل
الكيميائي
بمعادلة

**قواعد
كتابة
معادلة
التفاعل
الكيميائي**

نشاط 3

نأخذ تفاعل الاحتراق التام لغاز البروبان

- باستعمال العجينة الملونة جسد تفاعل الاحتراق التام لغاز الميثان
- أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل
- هل تبدو الكتلة محفوظة ؟ لماذا ؟
- وازن المعادلة الكيميائية حتى تحقق مبدأ انحفاظ الذرات وانحفاظ الكتلة
- ماهي الخطوات التي اتبعتها لموازنة المعادلة

إرساء الموارد المعرفية :

1- معادلة التفاعل الكيميائي

ينمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية يمثل طرفها الأول (على اليسار) الأفراد الكيميائية للمتفاعلات مع إبراز حالتها الفيزيائية ، كما يمثل الطرف الثاني (على اليمين) الأفراد الكيميائية للنواتج مع إبراز حالتها الفيزيائية ويربط بينهما سهم

مثال:



2- موازنة معادلة كيميائية :

موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية وذلك بإضافة المعاملات الستوكيومترية التي تكتب قبل صيغ الأفراد الكيميائية المتفاعلة والناتجة

مثال:

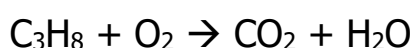


3- كيفية موازنة معادلة كيميائية

اكتب المعادلة الكيميائية التي ترغب بموازنتها، احتراق غاز البروبان مثلا :



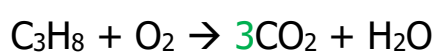
أكتب نوع وعدد ذرات كل فرد كيميائي على جهتي المعادلة،





ابدأ دائما بالذرة التي تظهر في جزيء واحد فقط من المتفاعلات وجزيء واحد فقط من النواتج، بالاعتماد على هذه القاعدة قم بموازنة عدد ذرات الكربون أولا، اترك الهيدروجين والأكسجين دائما كخطوة أخيرة.

ضف معاملا لذرة الكربون الوحيدة الموجودة على الجهة اليمنى من المعادلة لموازنتها مع ذرات الكربون الثالث الموجودة على الجهة اليسرى من المعادلة

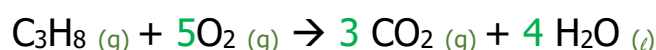


وازن عدد ذرات الهيدروجين، بما أنه يوجد 8 ذرات هيدروجين في جانب المتفاعلات، يجب أن يكون هناك 8 ذرات هيدروجين في جانب النواتج، وعليه يجب إضافة المعامل 4 إلى يسار الهيدروجين في جزيء الماء من النواتج



وازن الآن عدد ذرات الأكسجين، يوجد 10 ذرات أكسجين في جانب النواتج، ويجب أن يكون هناك 10 ذرات أكسجين في جانب المتفاعلات، وهو ما سيتحقق بإضافة المعامل 5 إلى جزيء الأكسجين في الجانب الأيسر من المعادلة.

اكتب الحالة الفيزيائية لكل نوع يمين صيغة الفرد الكيميائي الممثل له



اكتب معادلة الاحتراق التام لغاز البيتان ووازنها

**تقويم
الموارد
المعرفية**